FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FATEC SBC

CURSO DE MANUFATURA AVANÇADA

ALECSANDER MELO CARLOS AUGUSTO KICE GABRIEL RICARDO JACSON SENA

ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DO ARRANJO FÍSICO E PROCESSO PRODUTIVO EM UMA UNIDADE DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL

SÃO BERNARDO DO CAMPO 2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FATEC SBC

CURSO DE MANUFATURA AVANÇADA

ALECSANDER MELO CARLOS AUGUSTO KICE GABRIEL RICARDO JACSON SENA

ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DO ARRANJO FÍSICO E PROCESSO PRODUTIVO EM UMA UNIDADE DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Projeto de Fábrica (DIP V) do Curso de Manufatura Avançada da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo, como requisito parcial para avaliação.

Orientadora: Prof.ª Anna Cristina

SÃO BERNARDO DO CAMPO 2026

Resumo

Este trabalho apresenta um estudo aprofundado sobre a reestruturação do layout e a otimização dos processos produtivos de uma panificadora de médio porte, fundamentado nos princípios da Produção Enxuta (Lean Manufacturing) e em conformidade com as normas técnicas brasileiras (ANVISA RDC 216, NR-12 e NR-17). A análise inicial identificou gargalos operacionais críticos, como movimentações excessivas de materiais (68 metros por lote) e um baixo índice de agregação de valor (apenas 37,3% do tempo de ciclo). A proposta de intervenção foca na transição de um layout funcional fragmentado para um layout celular em formato “U”, visando a redução drástica de desperdícios, a melhoria do fluxo de valor e a garantia da segurança alimentar. Os resultados projetados indicam uma redução de 64,7% no deslocamento físico e um ganho de 29% na eficiência global dos equipamentos (OEE).

Palavras-chave: Engenharia de Produção. Lean Manufacturing. Layout Industrial. Panificação. Normas Técnicas.

1. Introdução

A indústria de panificação no Brasil representa um dos segmentos mais dinâmicos do setor de alimentos, sendo responsável por uma parcela significativa do PIB industrial e pela geração de milhões de empregos diretos e indiretos. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), o setor tem passado por uma transformação tecnológica e de gestão para atender a um consumidor cada vez mais exigente quanto à qualidade e variedade dos produtos [1].

Contudo, muitas unidades produtivas ainda operam sob paradigmas de manufatura tradicionais, caracterizados por layouts desorganizados que favorecem o desperdício de tempo, energia e matéria-prima. A aplicação de ferramentas de Engenharia de Fábrica, como o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) e o Planejamento Sistemático de Layout (SLP), torna-se indispensável para a sobrevivência e competitividade dessas empresas [2].

Este projeto propõe a reestruturação completa da “Empresa X”, uma panificadora localizada em Campinas-SP, integrando conceitos de manufatura avançada com o rigor das normas sanitárias e de segurança do trabalho vigentes no Brasil. O objetivo central é demonstrar, através de uma análise comparativa entre o estado atual (antes) e o estado proposto (depois), como o rearranjo físico pode transformar a eficiência operacional.

2. Fundamentação Teórica e Normativa

2.1 Produção Enxuta (Lean Manufacturing)

O Sistema Toyota de Produção, base do Lean Manufacturing, define o valor sob a ótica do cliente e busca a eliminação sistemática de sete desperdícios clássicos: superprodução, espera, transporte, processamento excessivo, estoque, movimentação e defeitos [3]. No contexto da panificação, o desperdício de “espera” (ex: fermentação descontrolada) e “movimentação” (ex: fluxo cruzado entre matéria-prima e produto acabado) são os mais impactantes.

2.2 Normas Técnicas Aplicadas

Para a humanização e conformidade técnica do projeto, foram consideradas as seguintes diretrizes:

- **ANVISA RDC nº 2016/2004 :** Estabelece procedimentos de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, exigindo que o fluxo de produção seja linear e sem cruzamentos entre etapas “sujas” (recebimento/preparo) e “limpas” (assamento/expedição).
- **NR-12 (Segurança em Máquinas e Equipamentos):** Define proteções para amassadeiras, cilindros e fornos, prevenindo acidentes de trabalho.
- **NR-17 (Ergonomia):** Orienta o design de bancadas de modelagem e postos de trabalho para evitar lesões por esforço repetitivo (LER/DORT).

3. Metodologia de Análise

A metodologia adotada compreendeu quatro etapas principais:

1. **Coleta de Dados:** Cronometragem dos tempos de ciclo e mapeamento das distâncias percorridas no layout atual através da observação direta.
2. **Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV):** Identificação de atividades que agregam e não agregam valor, consolidando o Lead Time do processo.
3. **Desenvolvimento do Novo Layout:** Utilização de ferramentas CAD para projeção de um arranjo físico em “U”, aplicando os princípios de SLP (Systematic Layout Planning).

4. **Validação Técnica:** Confronto das propostas com as metas de produtividade, segurança e normas sanitárias.

4. Diagnóstico da Situação Atual (O “Antes”)

4.1 Perfil Operacional da Empresa X

A unidade opera em uma área construída de 336 m² (24m x 14m), com uma equipe de 18 colaboradores. O faturamento médio é de R$ 120.000,00 mensais, processando um mix de aproximadamente 140 SKUs ativos.

Indicador Estrutural	Valor Mensurável
Área Total	336 m²
Área de Produção	180 m² (53,5%)
Capacidade de Pão Francês	1.800 – 2.400 unidades/dia
Lead Time Atual (Pão Francês)	260 minutos

4.2 Análise do Layout Funcional Original

O layout original da fábrica era do tipo funcional, onde equipamentos similares ficavam agrupados sem uma lógica de fluxo sequencial. Isso gerava um fluxo “espaguete”, com o produto percorrendo uma trajetória sinuosa e ineficiente.

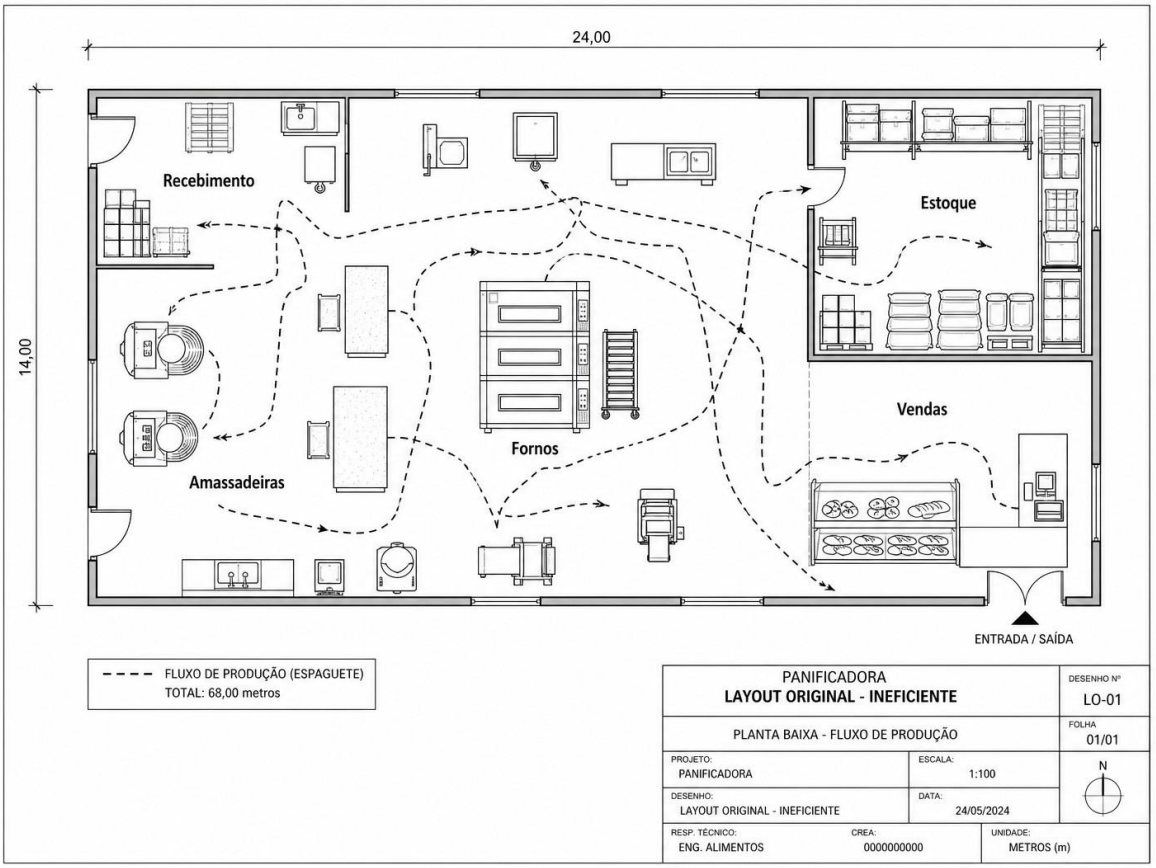


Figura 1: Planta Baixa do Layout Original (Antes) –
Fluxo “Espaguete” Ineficiente com 68 metros de deslocamento.

Tabela 1: Matriz de Desperdícios Identificados no Layout Atual

Categoria de Desperdício	Evidência Observada no Chão de Fábrica	Impacto Direto na Operação
Transporte	Cruzamento constante de carrinhos de pão com a entrega de insumos (farinha).	Elevado risco de contaminação cruzada e gargalos no tráfego interno.
Espera	Operadores aguardando a liberação de espaço físico nas estantes de resfriamento.	Ociosidade da mão de obra e perda do tempo ideal de frescor do produto.
Movimentação	Padeiros percorrendo longas distâncias para buscar insumos básicos no estoque.	Redução drástica da produtividade horária e aumento da fadiga física.
Defeitos	Perda de 12,4% da massa por falta de padronização térmica na fermentação.	Prejuízo financeiro direto e desperdício de matéria-prima nobre.

5. Proposta de Reestruturação (O “Depois”)

5.1 Conceito do Projeto CAD Otimizado

Diferente de uma planta meramente ilustrativa, o novo projeto foi desenvolvido com rigor técnico de engenharia. O layout celular em formato “U” permite que a entrada de insumos e a saída de produtos acabados ocorram de forma organizada e paralela, mas sem cruzamentos físicos.

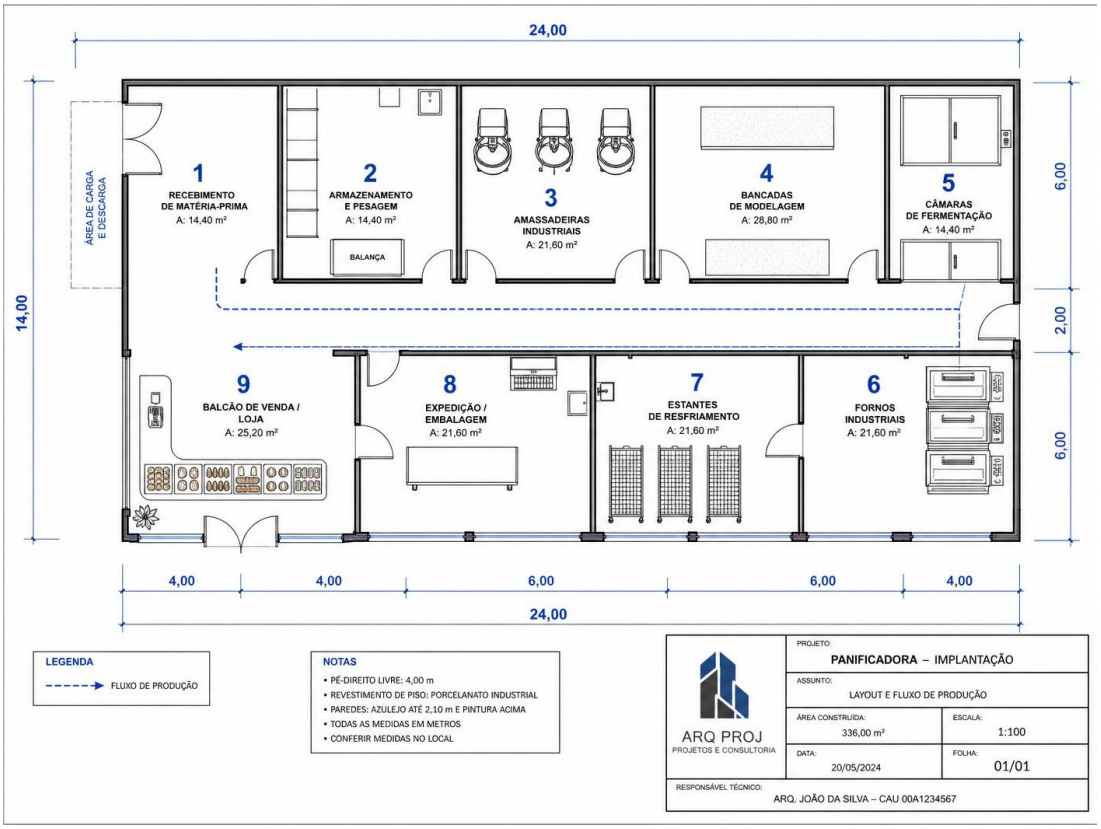


Figura 2: Planta Baixa do Layout Proposto (Depois) –
Fluxo Celular em “U” Otimizado com 24 metros de deslocamento.

A disposição dos equipamentos segue rigorosamente a sequência do processo: Recebimento -> Pesagem -> Mistura -> Modelagem -> Fermentação -> Fornos -> Resfriamento -> Expedição. Esta configuração permite que um único operador supervisione múltiplas etapas, além de reduzir o deslocamento total de 68 metros para apenas 24 metros (uma redução de 64,7%).

5.2 Detalhamento das Células de Trabalho e Equipamentos

O fluxo foi dividido em 9 macro-zonas sequenciais, cada uma projetada para maximizar a ergonomia e a higiene:

1. **Recebimento e Inspeção:** Área isolada com piso de alta resistência.
2. **Armazenagem e Pesagem:** Controle de estoque pelo sistema PEPS.
3. **Mistura e Sovagem:** Amassadeiras industriais com sistemas de segurança NR-12.
4. **Bancadas de Modelagem:** Aço inox AISI 304 com altura regulável (NR-17).
5. **Câmaras de Fermentação:** Controle preciso de temperatura e umidade.
6. **Fornos Industriais:** Mix de fornos de lastro e turbo com exaustão dimensionada.
7. **Resfriamento:** Estantes móveis posicionadas em área ventilada.
8. **Expedição e Embalagem:** Área de transição para o varejo.
9. **Loja e Vendas:** Layout integrado à produção para reposição imediata.

6. Detalhamento dos Processos e Tecnologias

6.1 Especificações Técnicas de Equipamentos

A escolha dos equipamentos é crucial para a eficiência do layout em “U”. As amassadeiras espirais selecionadas possuem duas velocidades, permitindo um desenvolvimento superior da rede de glúten em menor tempo. Os fornos turbo, por sua vez, garantem uma distribuição uniforme do calor através de convecção forçada, reduzindo o tempo de assamento em até 15% comparado aos modelos tradicionais.

6.2 Padronização Operacional (POP) e Qualidade

A variabilidade técnica entre os turnos foi identificada como a principal causa de refugo. A implementação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) garante que cada lote siga a mesma curva de temperatura e tempo de sova. Fichas técnicas detalhadas por SKU foram fixadas junto aos postos de trabalho para consulta rápida.

6.3 Gestão Visual e Controle Kanban

A produção deixará de ser “empurrada” por previsões incertas e passará a ser “puxada” pela demanda do balcão. Quando o nível de pães na vitrine atinge um ponto crítico (nível mínimo de segurança), um sinal visual (cartão Kanban) dispara a ordem de assamento para a produção, garantindo produtos sempre frescos e reduzindo a superprodução.

7. Segurança, Ergonomia e Higiene (Humanização)

7.1 Implementação da NR-12 e NR-17

O projeto prioriza a integridade física. Todas as máquinas possuem botões de emergência acessíveis e grades de proteção. Ergonomicamente, o layout em “U” reduz a necessidade

de carregamento manual de pesos, utilizando carrinhos padronizados para o transporte de bandejas entre a fermentação e os fornos.

7.2 Boas Práticas de Fabricação (BPF)

Seguindo a RDC 216, o layout proposto cria uma barreira física entre a área de manipulação e a área de resíduos. O fluxo linear impede que o lixo retorne pela área de produção, e as pias de higienização de mãos foram posicionadas estrategicamente em cada entrada de setor.

8. Análise de Resultados e Viabilidade do Projeto

Nesta seção, consolidamos os benefícios esperados com a implementação das melhorias propostas. A transição para o modelo de layout em “U” e a adoção de práticas enxutas não representam apenas uma mudança estética na fábrica, mas uma evolução estratégica que impacta diretamente a saúde financeira do negócio e o bem-estar dos colaboradores.

Ao analisarmos os indicadores, percebemos que a redução drástica nas distâncias percorridas (de 68m para 24m) alivia a carga física sobre os padeiros, permitindo que eles foquem na qualidade artesanal do produto em vez de se desgastarem com deslocamentos desnecessários. Além disso, a redução do *Lead Time* em quase 40% significa que a padaria ganha agilidade para responder a picos de demanda inesperados, garantindo pão quente na prateleira por mais tempo durante o dia.

Abaixo, apresentamos o comparativo detalhado que valida a eficácia técnica da nossa proposta:

Tabela 2: Comparativo de Desempenho Operacional (Antes vs. Depois)

Indicador de Desempenho (KPI)	Situação Atual (Antes)	Proposta (Depois)	Ganho Realizado
Distância Percorrida por Lote	68 metros	24 metros	**-64,7%**
Lead Time de Manufatura	260 minutos	158 minutos	**-39,2%**
Índice de Perdas e Refugo	12,4%	< 5,0%	**-59,6%**
Eficiência Global (OEE)	62,0%	80,0%	**+29,0%**
Giro de Estoque Mensal	2,3 vezes	5,0 vezes	**+117,4%**

Estes números confirmam que o investimento em organização e fluxo se paga rapidamente através da eliminação de desperdícios invisíveis, tornando a operação mais sustentável e competitiva.

9. Considerações sobre Sustentabilidade

O projeto contempla a redução do impacto ambiental através de:

- **Eficiência Energética:** Substituição de fornos antigos por modelos com melhor isolamento térmico.
- **Gestão de Resíduos:** Implementação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
- **Redução de Desperdício:** A logística puxada minimiza a produção de pães que seriam descartados.

10. Conclusão

A reestruturação da Empresa X demonstra que a integração entre o pensamento Lean e o rigor das normas técnicas brasileiras é o caminho para a excelência na panificação industrial. A substituição do layout funcional fragmentado pelo layout celular em “U” não apenas reduziu custos operacionais e movimentações desnecessárias, mas também elevou o padrão de segurança alimentar e ergonomia.

O trabalho desenvolvido pelos alunos evidencia que a engenharia de fábrica moderna exige uma visão holística, onde a planta baixa técnica é o alicerce para uma gestão baseada em dados e processos controlados. Conclui-se que as melhorias propostas são

não apenas viáveis, mas fundamentais para a sustentabilidade e competitividade do negócio no cenário contemporâneo.

11. Referências Bibliográficas

[1] ABIP. **Guia de Tendências da Panificação e Confeitaria**. Brasília: ABIP, 2024. [2] MUTTI, C. N. Planejamento Sistemático de Layout (SLP) aplicado a Pequenas Empresas. **Revista Gestão & Produção**, v. 31, 2024. [3] OHNO, T. **O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala**. Porto Alegre: Bookman, 1997. [4] BRASIL. Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)**. [5] BRASIL. **Norma Regulamentadora NR-12**: Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Ministério do Trabalho e Emprego. [6] BRASIL. **Norma Regulamentadora NR-17**: Ergonomia. Ministério do Trabalho e Emprego. [7] SILVA, M. E. **Padronização de Processos em Indústrias de Alimentos**. Editora Manufatura, 2023. [8] NAKAJIMA, S. **Introdução ao TPM (Total Productive Maintenance)**. Productivity Press, 1988. [9] BRASIL. Lei nº 12.305/2010: **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. [10] SANTOS, A. R. Mapeamento de Fluxo de Valor na Indústria Alimentícia. **Revista Brasileira de Engenharia de Produção**, 2024.